

Oscilador de Morse

Jesús David Vitola González Nicolas Lopez Prieto

Física Computacional 2 – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Septiembre de 2026

1. Introducción

El potencial de Morse constituye un modelo elemental de vibración molecular anarmónica. A diferencia del oscilador armónico simple, permite representar la asimetría del enlace químico y el hecho de que, para energía suficientemente alta, el sistema pueda aproximarse a un régimen de disociación, en el cual los átomos dejan de estar ligados. Este comportamiento no puede ser capturado por una fuerza restauradora lineal, lo que hace del oscilador de Morse un caso de estudio natural para explorar ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de segundo orden y los métodos numéricos utilizados para resolverlas.

El propósito de este trabajo es establecer la correspondencia entre la fenomenología física, el modelo matemático, la ecuación diferencial resultante y los métodos numéricos utilizados para evolucionar el estado del sistema en el tiempo. El análisis se centra además en la conservación de la energía, puesto que el sistema considerado es autónomo y conservativo.

2. Caracterización física del sistema

El potencial de Morse describe la energía de interacción entre dos átomos en función de su separación x respecto a la posición de equilibrio x_e :

$$V(x) = D \left[1 - e^{-a(x-x_e)} \right]^2. \quad (1)$$

Aquí D es la energía de disociación y a es una constante relacionada con la rigidez del enlace y con la anchura del pozo. A diferencia del potencial armónico

$$V_{\text{arm}}(x) = \frac{1}{2}k(x - x_e)^2, \quad (2)$$

el potencial de Morse es asimétrico: crece mucho más rápidamente cuando el enlace se comprime ($x < x_e$) que cuando se estira ($x > x_e$), y tiende a D cuando $x \rightarrow \infty$. Esta asíntota representa el límite de disociación.

La ecuación de movimiento de Newton para una partícula de masa reducida m sometida a este potencial es

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx} = -2Da \left[e^{-a(x-x_e)} - e^{-2a(x-x_e)} \right]. \quad (3)$$

La ecuación es una EDO escalar de segundo orden, no lineal (la no linealidad es exponencial), autónoma y conservativa. La energía mecánica total es

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x), \quad (4)$$

y debe permanecer constante durante la evolución exacta del sistema. Esta propiedad se utiliza posteriormente como criterio de calidad de los métodos numéricos.

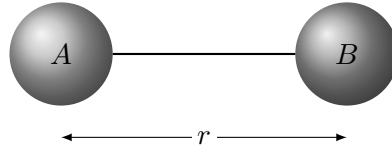


Figura 1: Representación esquemática de una molécula diatómica: dos átomos separados por una distancia internuclear r .

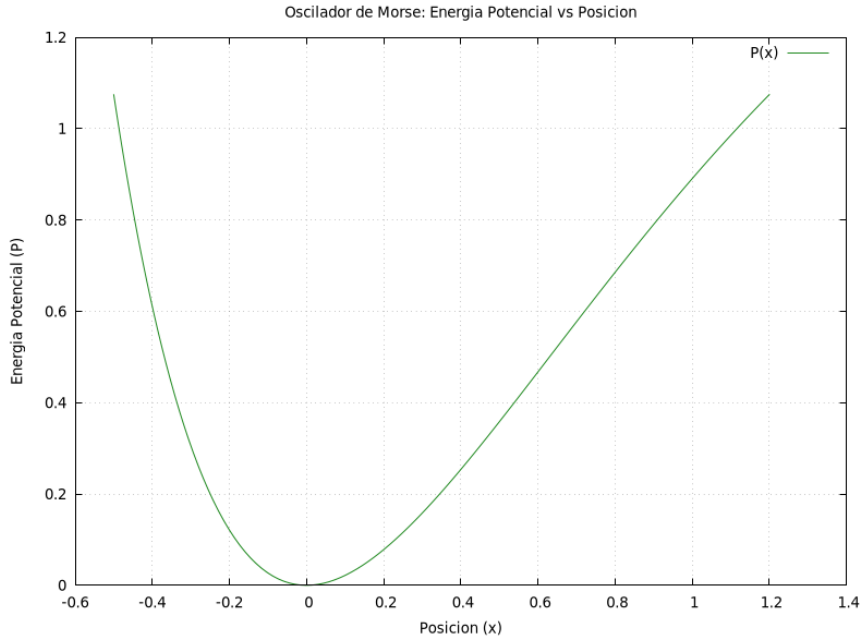


Figura 2: Potencial de Morse obtenido en la simulación principal. La asimetría del pozo muestra la diferencia entre compresión y estiramiento.

3. Reducción a un sistema de primer orden

Siguiendo el procedimiento estándar para EDO de segundo orden, se define la velocidad $v = \dot{x}$ como variable auxiliar. La ecuación se reduce entonces al sistema

$$\dot{x} = v, \quad (5)$$

$$\dot{v} = -\frac{2Da}{m} \left[e^{-a(x-x_e)} - e^{-2a(x-x_e)} \right]. \quad (6)$$

El estado del sistema queda completamente determinado por el par (x, v) . Todos los métodos de integración utilizados evalúan esta misma función dinámica, de modo que la comparación entre integradores se realiza sobre un único modelo físico.

4. Métodos numéricos

Sea el sistema de primer orden $\dot{x} = v$, $\dot{v} = a(t, x, v)$, con paso temporal $h = \Delta t$. Se implementaron cinco métodos.

4.1. Euler

$$x_{n+1} = x_n + hv_n, \quad (7)$$

$$v_{n+1} = v_n + ha_n. \quad (8)$$

4.2. Euler–Cromer

Primero se actualiza la velocidad y luego se utiliza su nuevo valor para actualizar la posición:

$$v_{n+1} = v_n + ha_n, \quad (9)$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1}. \quad (10)$$

4.3. Runge–Kutta de orden 2 (punto medio)

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (11)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \quad (12)$$

$$y_{n+1} = y_n + hk_2. \quad (13)$$

4.4. Runge–Kutta de orden 3

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (14)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \quad (15)$$

$$k_3 = f(t_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2), \quad (16)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3). \quad (17)$$

4.5. Runge–Kutta de orden 4

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (18)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \quad (19)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \quad (20)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3), \quad (21)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (22)$$

En todos los casos $y = (x, v)^\top$ y $f(t, y) = (v, a(t, x, v))^\top$.

5. Simulación principal con Runge–Kutta de orden 4

Los parámetros de la simulación principal son los siguientes:

Cuadro 1: Parámetros y condiciones iniciales de la simulación principal.

Símbolo	Descripción	Valor
x_0	Posición inicial	-0.5
v_0	Velocidad inicial	0.0
Δt	Paso de integración	0.01
$t_{\text{máx}}$	Tiempo total	30
D	Energía de disociación	2.0
a	Constante de rigidez	1.1
x_e	Posición de equilibrio	0.0
m	Masa reducida	1.0

Con $v_0 = 0$, la energía inicial es puramente potencial:

$$E_0 = V(x_0) = D \left[1 - e^{-a(x_0 - x_e)} \right]^2 \approx 1.075. \quad (23)$$

Como $E_0 < D$, el sistema permanece en el régimen ligado y no alcanza la disociación.

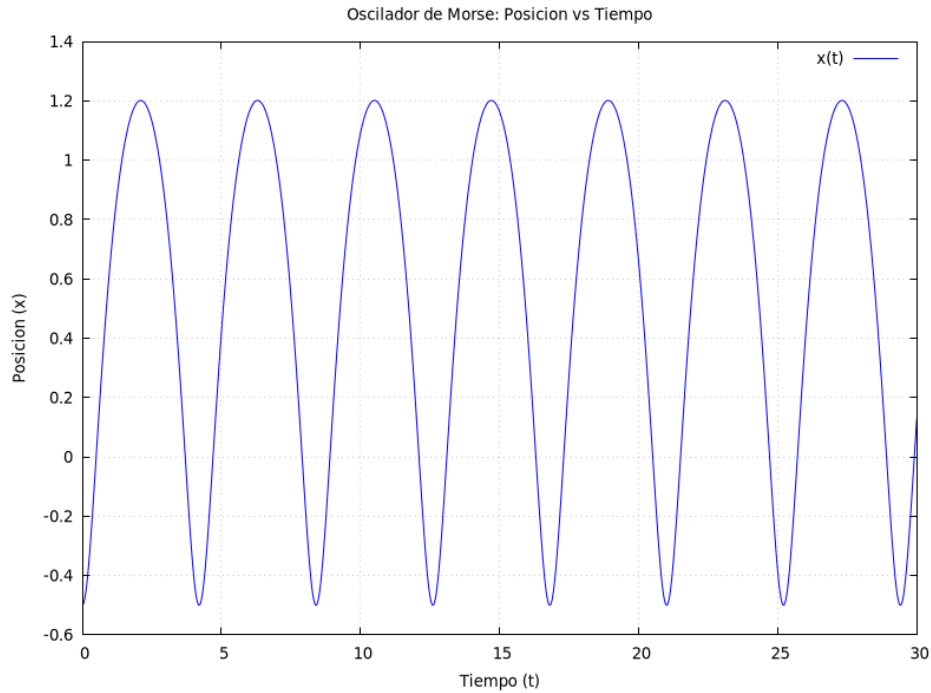


Figura 3: Posición $x(t)$. La señal deja de ser una senoide simétrica: los máximos son más anchos y menos agudos que los mínimos.

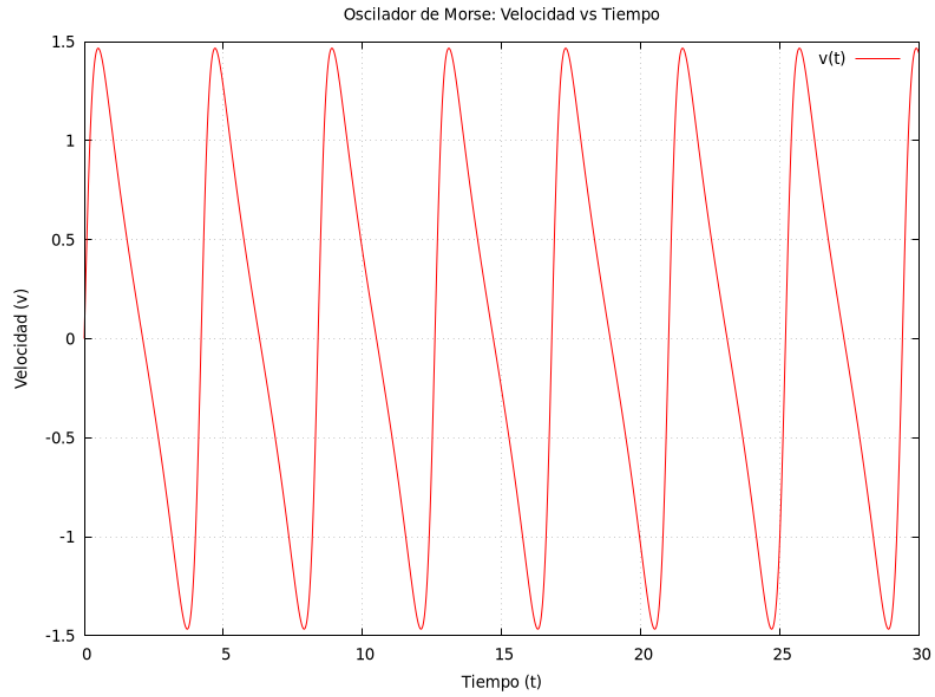


Figura 4: Velocidad $v(t)$. El máximo de rapidez ocurre al cruzar la posición de equilibrio.

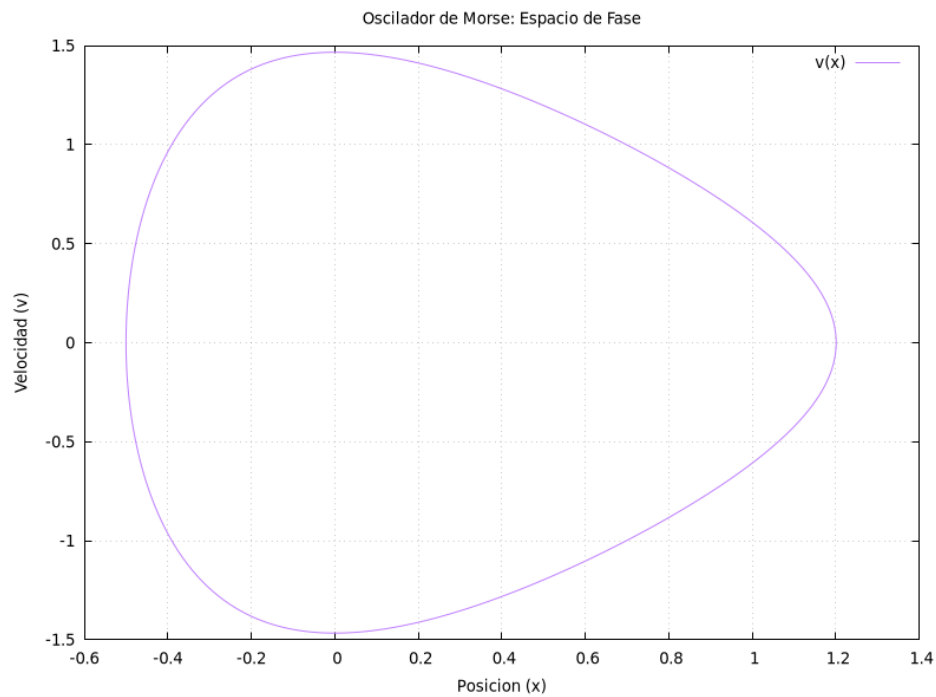


Figura 5: Espacio de fase v frente a x . La órbita cerrada y no elíptica refleja la anarmonicidad del potencial.

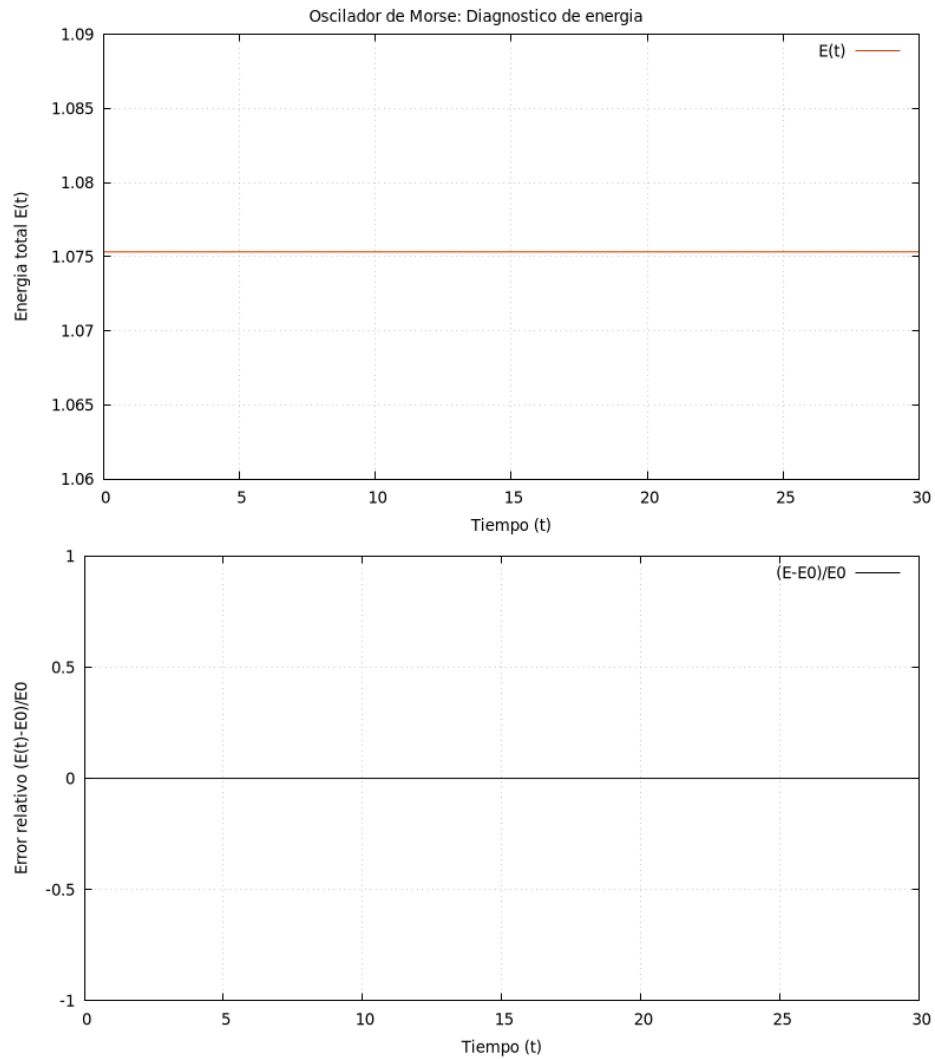


Figura 6: Energía mecánica total y error relativo de energía calculados con RK4.

6. Experimentos computacionales

Los experimentos se ejecutaron con un conjunto de parámetros base reproducible:

Cuadro 2: Parámetros base de los experimentos computacionales.

Símbolo	Descripción	Valor
x_0	Posición inicial	-0.5
v_0	Velocidad inicial	0.0
Δt	Paso de integración	0.01
$t_{\text{máx}}$	Tiempo total	30
D	Energía de disociación	1.0
a	Constante de rigidez	1.0
x_e	Posición de equilibrio	0.0
m	Masa reducida	1.0

6.1. Variación del paso de integración

Se integró con RK4 usando Δt , $\Delta t/2$ y $\Delta t/4$, manteniendo fijos los demás parámetros. Las tres trayectorias resultan visualmente indistinguibles, lo que indica que $\Delta t = 0.01$ ya proporciona una solución convergente para este experimento.

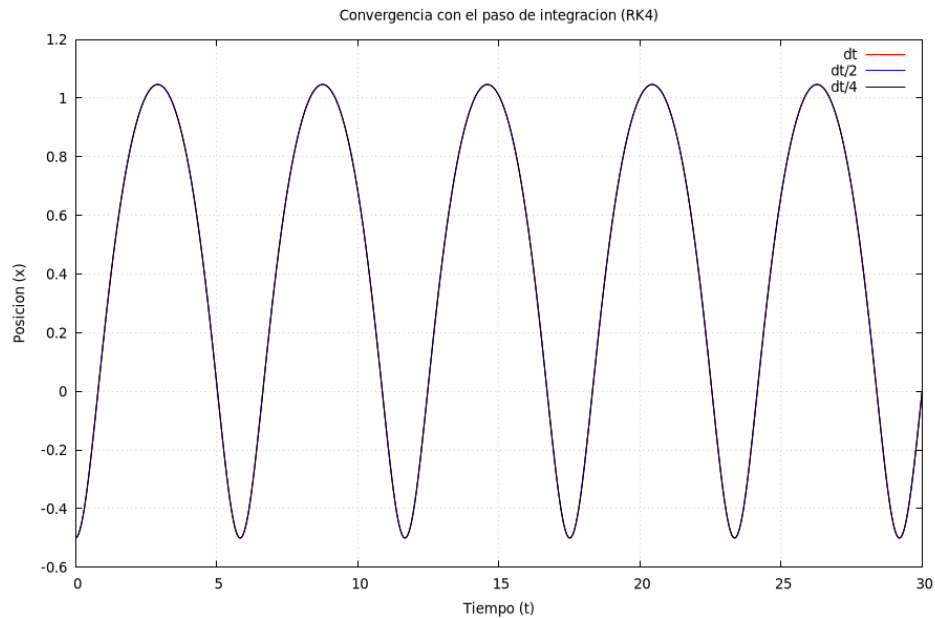


Figura 7: Posición $x(t)$ para tres pasos de integración.

6.2. Comparación entre métodos

Se integró el mismo problema con Euler, Euler-Cromer, RK2, RK3 y RK4. Euler se desfasa progresivamente y su amplitud aumenta con el tiempo, mientras que los demás esquemas permanecen prácticamente superpuestos. Esto se relaciona con la acumulación del error de truncamiento y la conservación de energía en un sistema conservativo.

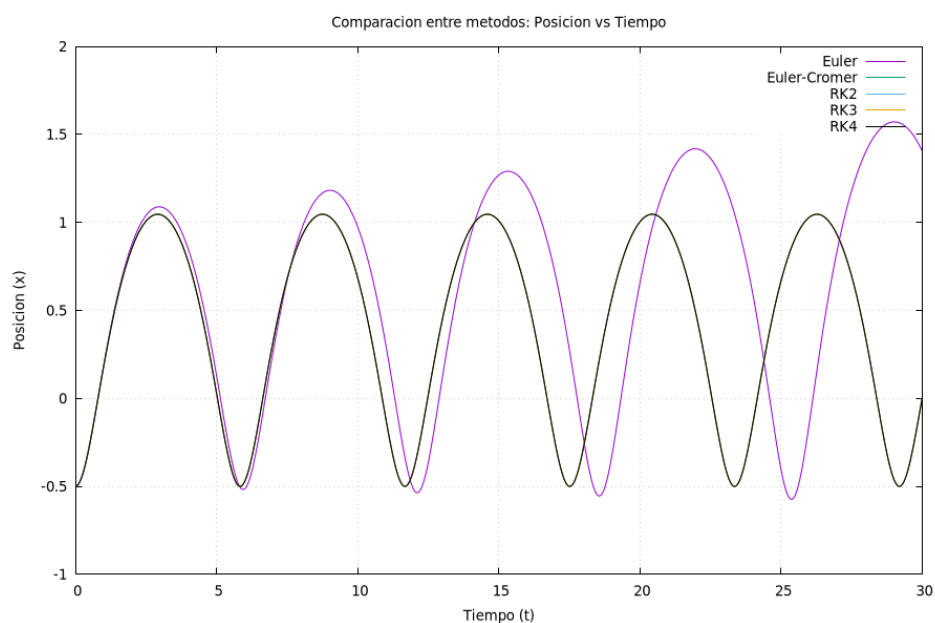


Figura 8: Posición $x(t)$ para los cinco métodos numéricos.

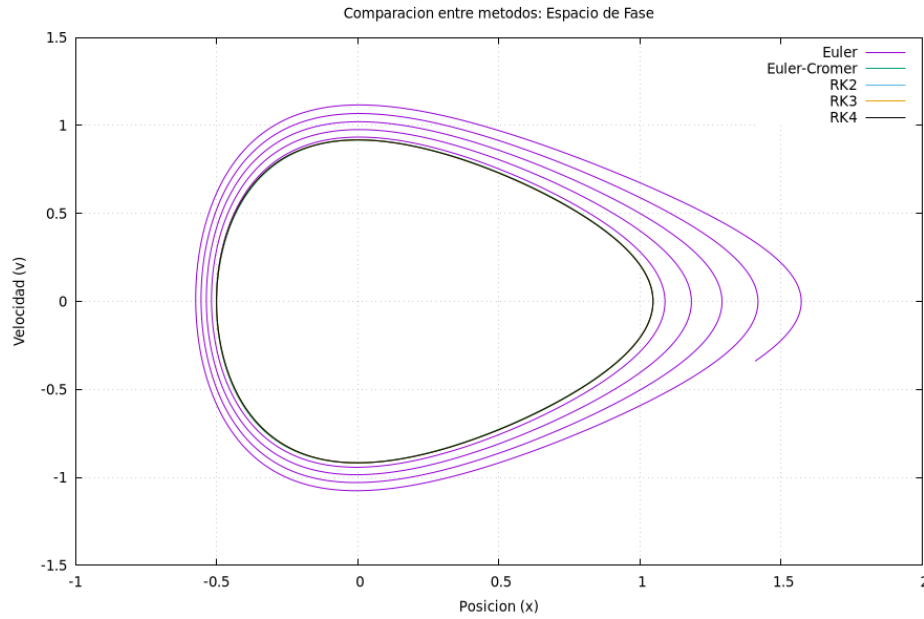


Figura 9: Espacio de fase para los cinco métodos. La órbita de Euler se abre hacia afuera, mientras que las demás permanecen cerradas.

6.3. Sensibilidad a condiciones iniciales

Se compararon dos condiciones iniciales cercanas, x_0 y $x_0 + \varepsilon$, con $\varepsilon = 10^{-3}$, utilizando RK4. Las trayectorias permanecen visualmente próximas durante el intervalo estudiado.

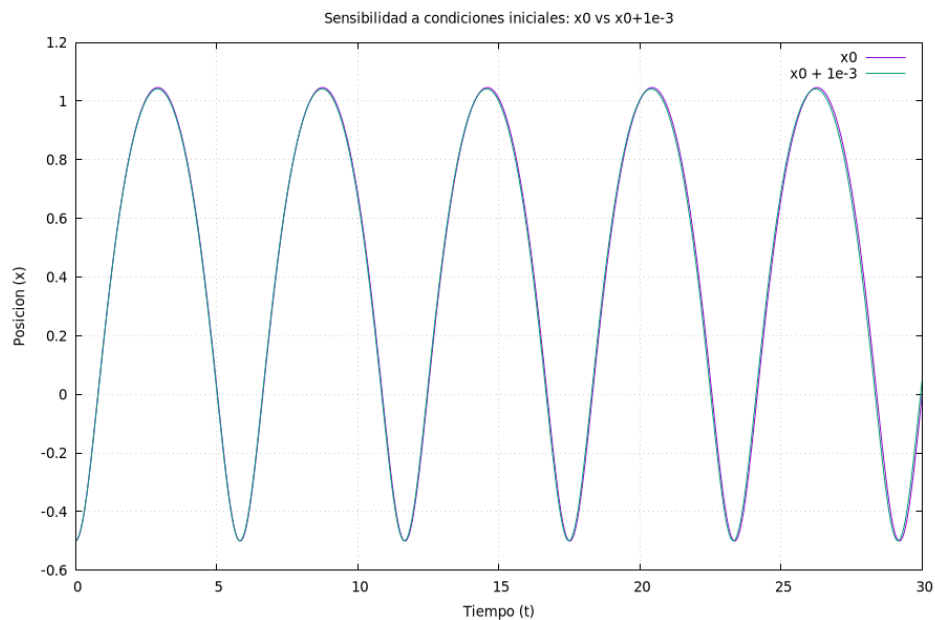


Figura 10: Posición para x_0 y $x_0 + \varepsilon$.

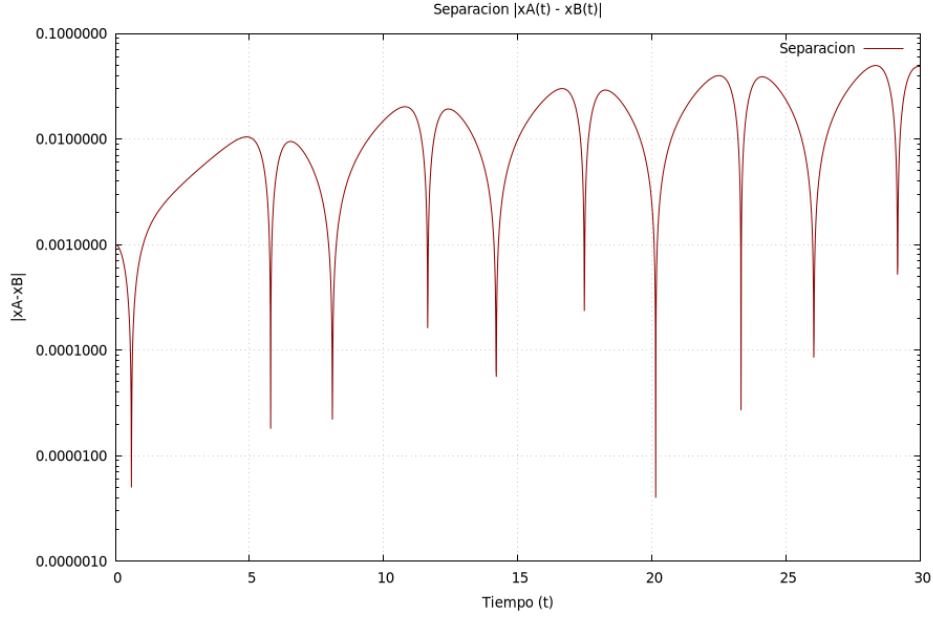


Figura 11: Separación $|x_A(t) - x_B(t)|$ en escala logarítmica.

6.4. Variación de un parámetro de control

Se varió la energía de disociación $D \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ manteniendo fijos a , x_e , m y las condiciones iniciales. Al aumentar D , la energía potencial inicial aumenta y las órbitas del espacio de fase alcanzan mayores amplitudes y velocidades máximas.

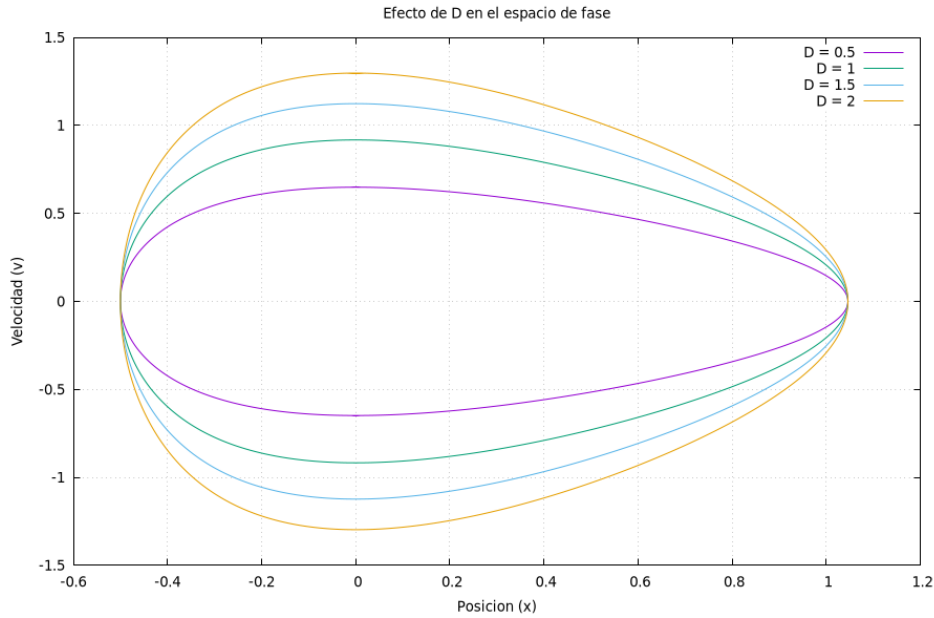


Figura 12: Espacio de fase para distintos valores de D .

6.5. Error relativo de energía

La Figura 6.5 muestra el error relativo de la energía mecánica para los cinco métodos numéricos. Se observa que el método de Euler presenta un crecimiento apreciable del error, mientras que los demás métodos mantienen el error cercano a cero durante la simulación.

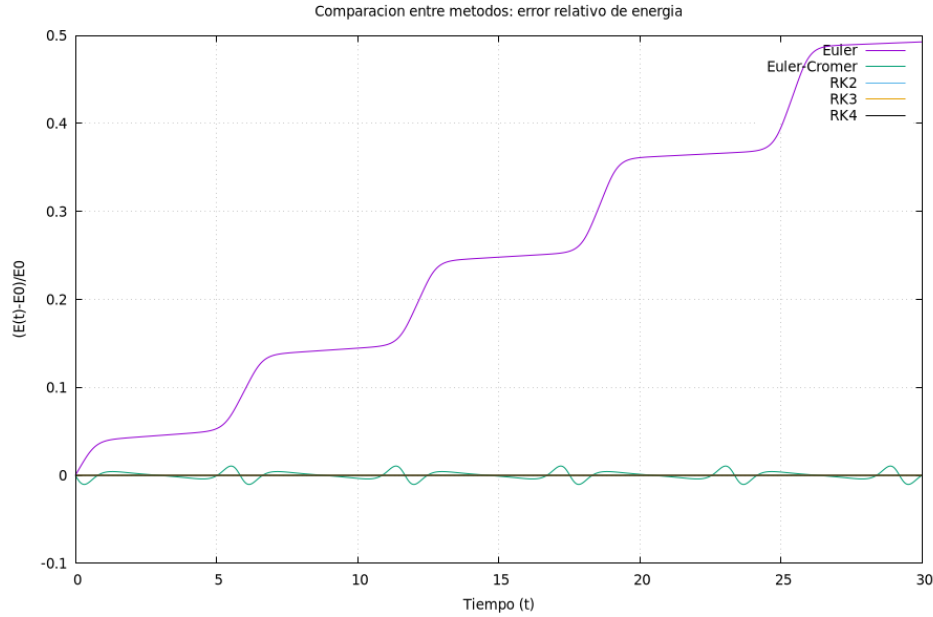


Figura 13: Error relativo de energía para los cinco métodos. Euler presenta un crecimiento significativo del error, mientras que los demás métodos permanecen acotados cerca de cero.

7. Discusión

Los resultados obtenidos son consistentes con la fenomenología esperada para el oscilador de Morse. La asimetría del potencial se transmite directamente a la forma de $x(t)$ y a la órbita del espacio de fase, que se aparta de la elipse característica del oscilador armónico. El carácter conservativo se verifica mediante la energía mecánica: con RK4 esta permanece constante dentro de la precisión numérica, mientras que el método de Euler presenta una deriva apreciable en integraciones largas.

El experimento de convergencia en Δt confirma que $\Delta t = 0.01$ es suficiente para que RK4 opere en el régimen convergente estudiado. La separación entre trayectorias cercanas no presenta un crecimiento exponencial sostenido; esto es coherente con la naturaleza autónoma y conservativa de un sistema de un solo grado de libertad.

Desde el punto de vista molecular, la característica central del modelo es que la energía de disociación es finita. El potencial reproduce así una diferencia física importante respecto al oscilador armónico: un enlace real puede estirarse hasta abandonar el régimen ligado. La visualización interactiva enlazada en la Sección 2 permite observar esta interpretación para diferentes moléculas diatómicas y relacionarla con niveles vibracionales obtenidos a partir de datos espectroscópicos.

8. Conclusiones

1. Se implementó el oscilador de Morse mediante la reducción de la ecuación de segundo orden a un sistema de primer orden, permitiendo comparar cinco métodos numéricos sobre la misma ley dinámica.
2. El carácter conservativo del oscilador permite utilizar la energía mecánica como diagnóstico directo de la calidad de un integrador. Para el paso empleado, Euler muestra una deriva significativa, mientras que Euler-Cromer, RK2, RK3 y RK4 conservan la energía de manera mucho más estable.

3. La anarmonicidad del potencial de Morse se manifiesta claramente en la asimetría de $x(t)$ y en la forma no elíptica del espacio de fase, distinguiéndolo del oscilador armónico simple.
4. El modelo tiene una interpretación directa en enlaces diatómicos: r_e representa la distancia de equilibrio y D_e la escala energética asociada con la disociación. La curva deja de ser aproximadamente parabólica al alejarse de r_e , reproduciendo el comportamiento anarmónico del enlace.

Referencias

- [1] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2.a ed., Westview Press, 2015.
- [2] E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2.a ed., Springer, 2006.
- [3] J. C. Butcher, *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*, 2.a ed., Wiley, 2008.
- [4] A. H. Nayfeh, D. T. Mook, *Nonlinear Oscillations*, Wiley, 1979.
- [5] Universidad del País Vasco, “El oscilador de Morse”. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica//oscilaciones/no_lineales/morse/morse.html.
- [6] IUPAC, “Morse potential”, *Compendium of Chemical Terminology (Gold Book)*. <https://old.goldbook.iupac.org/html/M/MT07073.html>.
- [7] X. Liu, S. Truppe, G. Meijer et al., “The diatomic molecular spectroscopy database”, *Journal of Cheminformatics*, vol. 12, 31, 2020. <https://doi.org/10.1186/s13321-020-00433-8>.
- [8] Liu Lab Computational Chemistry Tutorials, “Interactive – Morse Potential and diatomic spectrum database”. <https://liu-group.github.io/Morse-potential/>.
- [9] Wikimedia Commons, “Morse-potential.svg”, Mark Somoza March, licencia CC BY-SA 4.0. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morse-potential.svg>.